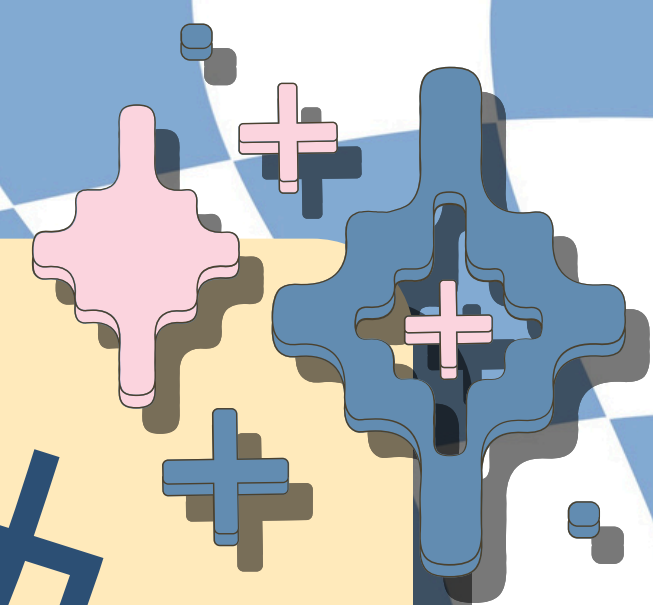




金融資料探勘

MIDTERMREPORT_2_2022-

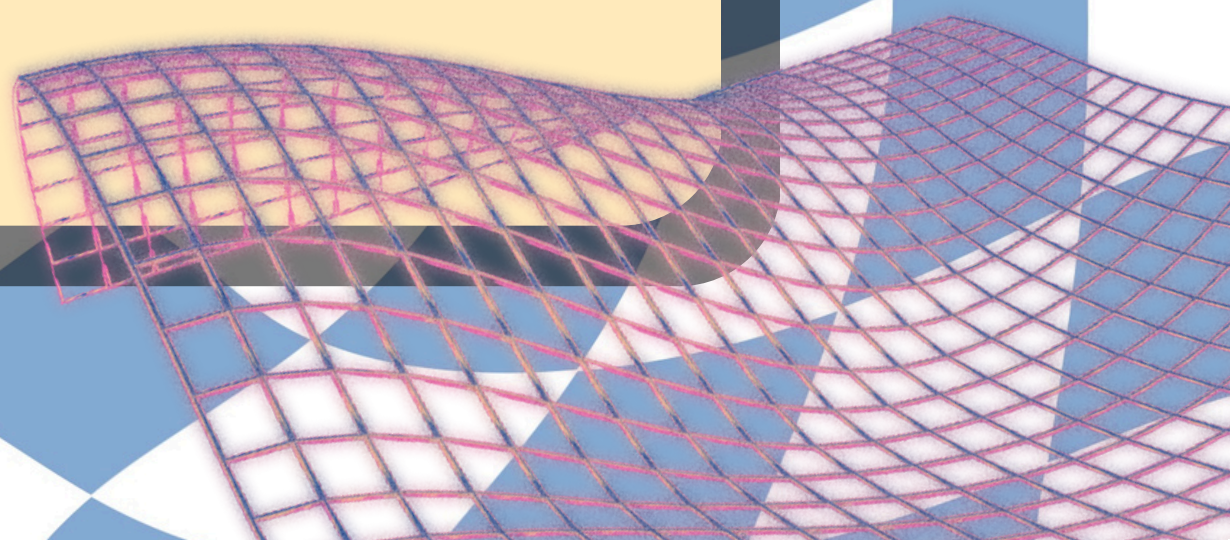
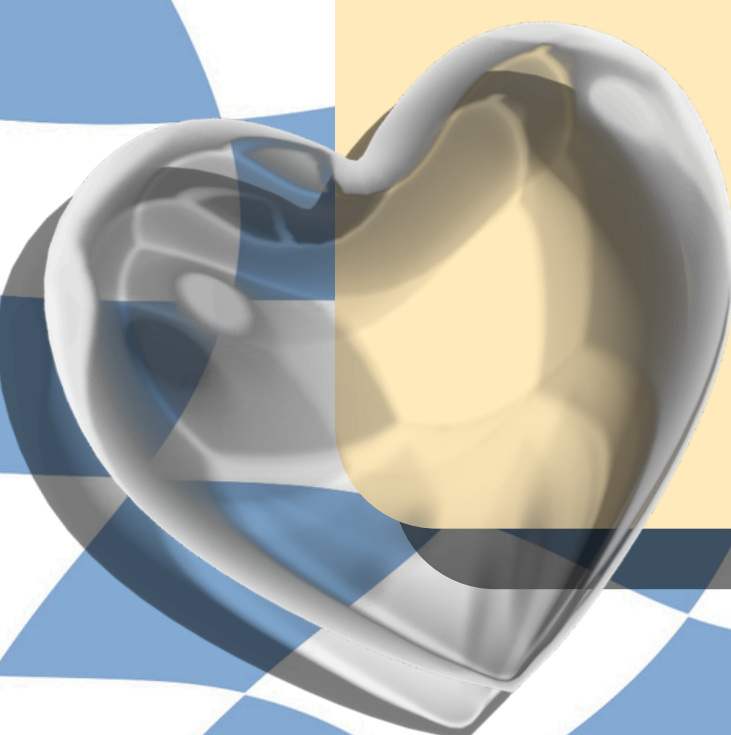
2024

第2組

411336045林欣慈-2022

411336043張心田-2023

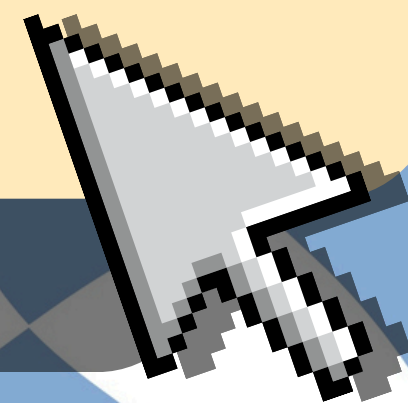
411336020劉育慈-2024



Ok

2026/4/30繳交

1. 研究主題與研究動機



「本研究選取 2022 年至 2024 年作為分析區間，旨在捕捉市場從『全球通膨升息引發的極度恐慌』轉化為『AI 浪潮驅動的極度樂觀』之完整情緒週期。透過計算這三年間看漲與看跌投資人之每日隱含波動率 (IV) 平均數與標準差，我們能量化投資人在不同宏觀背景下的預期偏差。結合**臺指選擇權 PCR (Put/Call Ratio) **的變化，本分析不僅能觀察資金流向 (量)，更能透過 IV 的變動了解市場情緒的品質 (質)。

這種『量價 (PCR 與 IV)』結合的研究設計，有助於釐清在極端環境下，臺指選擇權市場是否存在特定的情緒轉折特徵，進而建立更具韌性的市場預測模型。」

2. 研究期間與分工說明

我們這組選定了起於2022年終於2024年的這段期間，
三年的組員年度分工如下：

411336045林欣慈負責2022年度
411336043張心田負責2023年度
411336020劉育慈負責2024年度

Yes

資料來源與樣本說明



- 資料來源：臺灣期貨交易所（TAIFEX）逐筆交易資料。
- 關鍵資料：
- 標的價格：採同步性最高之台指期貨近月合約。
- 無風險利率：臺灣銀行一個月期定存利率。
- 篩選條件：僅限近月合約、剔除日成交量 < 100 口、聚焦平價附近序列。

Yes

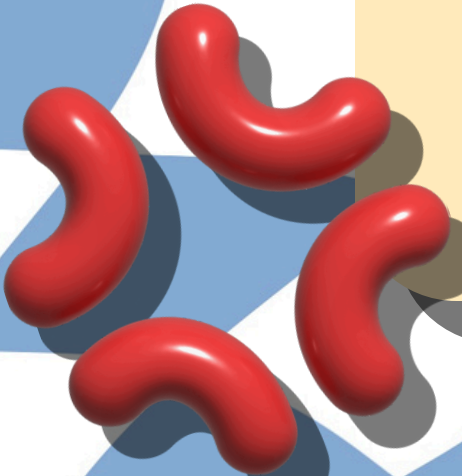




資料整理與整合流程



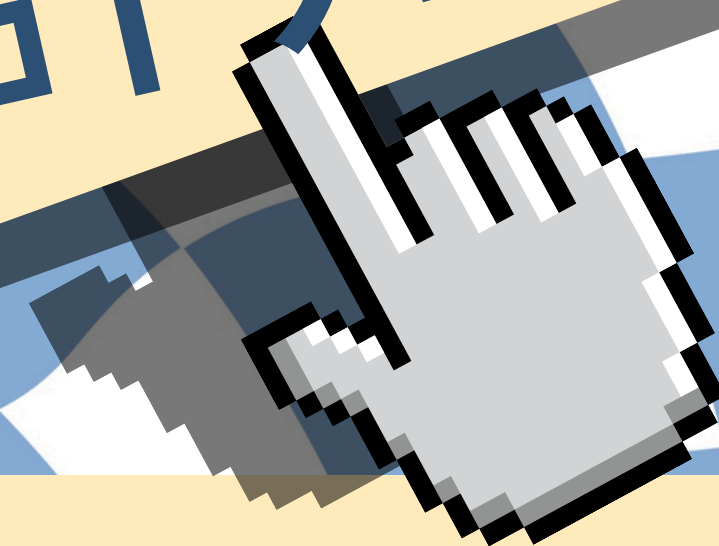
數據清理流程與定義

- 清理機制：排除重複 Tick 資料，並剔除成交價低於內含價值的異常樣本，以確保 IV 具備實數解。
 - 關鍵欄位：
 - Maturity：統一口徑採「年化天數」計算剩餘存續期間，解決初期跨年度整合的斷層問題。
 - 無風險利率：依合約存續期對應短天期利率，補齊缺值以維持資料完整性。
- 

指標計算方法

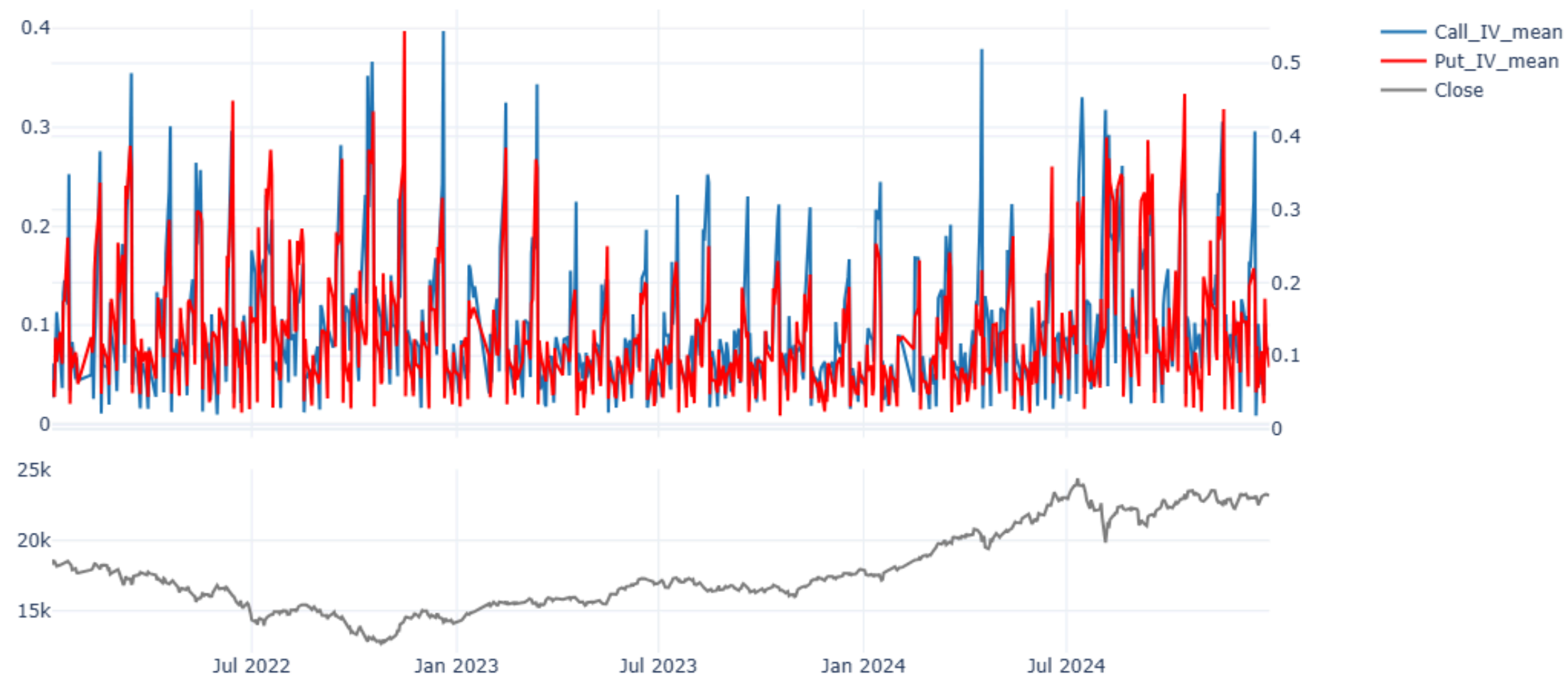
- IV 計算：基於 Black-Scholes 模型，採「牛頓法」為主、「二分法」為輔的混合迭代算法，兼顧運算效率與極端值收斂。
 - PCR 計算：整合看跌與看漲選擇權之比率，用以衡量市場多空情緒。
 - 三年整合：透過技術會議統一欄位命名與日期格式，確保 2022-2024 年數據具備一致的對比基礎。
- 

指標定義與統計方法



- 分類方式：依據選擇權權利類型（Call/Put）區分為看漲與看跌投資人群組。
- 每日 IV 平均數： $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n IV_i$ ，代表市場情緒的平均焦慮水位。
- 樣本標準差：衡量當日市場預期之離散程度（共識度）。
- PCR 計算： $\text{Total Put Volume} \backslash \text{Total Call Volume}$ ，作為市場多空力道對比指標。

主要結果圖表-1

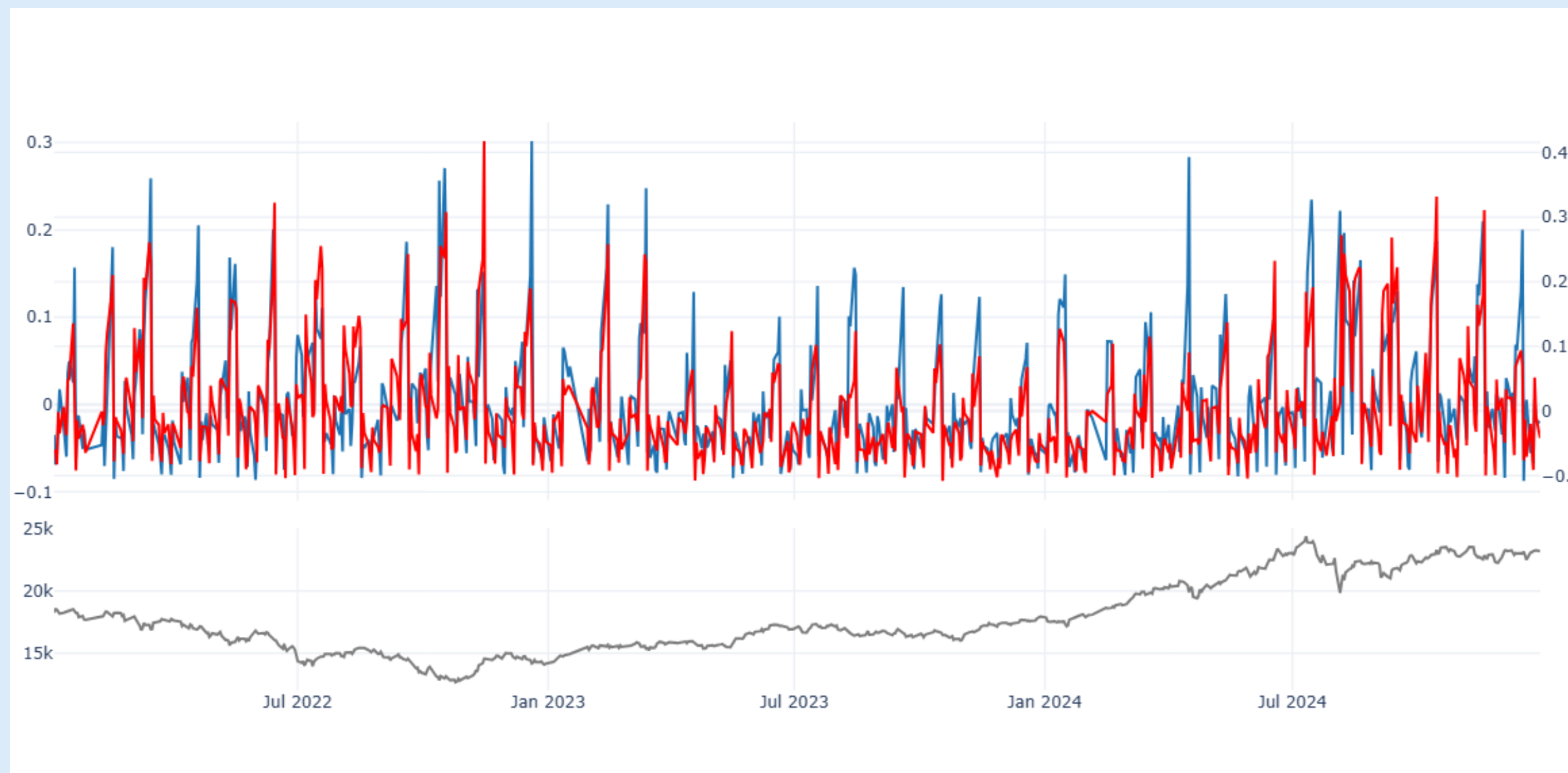


說明：呈現看漲與看跌投資人的「預期中樞」。當紅藍線（Call/Put IV）在 2022 年大跌期間同步上升，代表市場整體避險成本升高。

亮點：觀察兩條線的「間距」，如果看跌 IV 顯著高於看漲 IV，代表市場對下跌風險的要求更高。

績效穩定性分析：正向回饋與趨勢成長

主要結果圖表-2

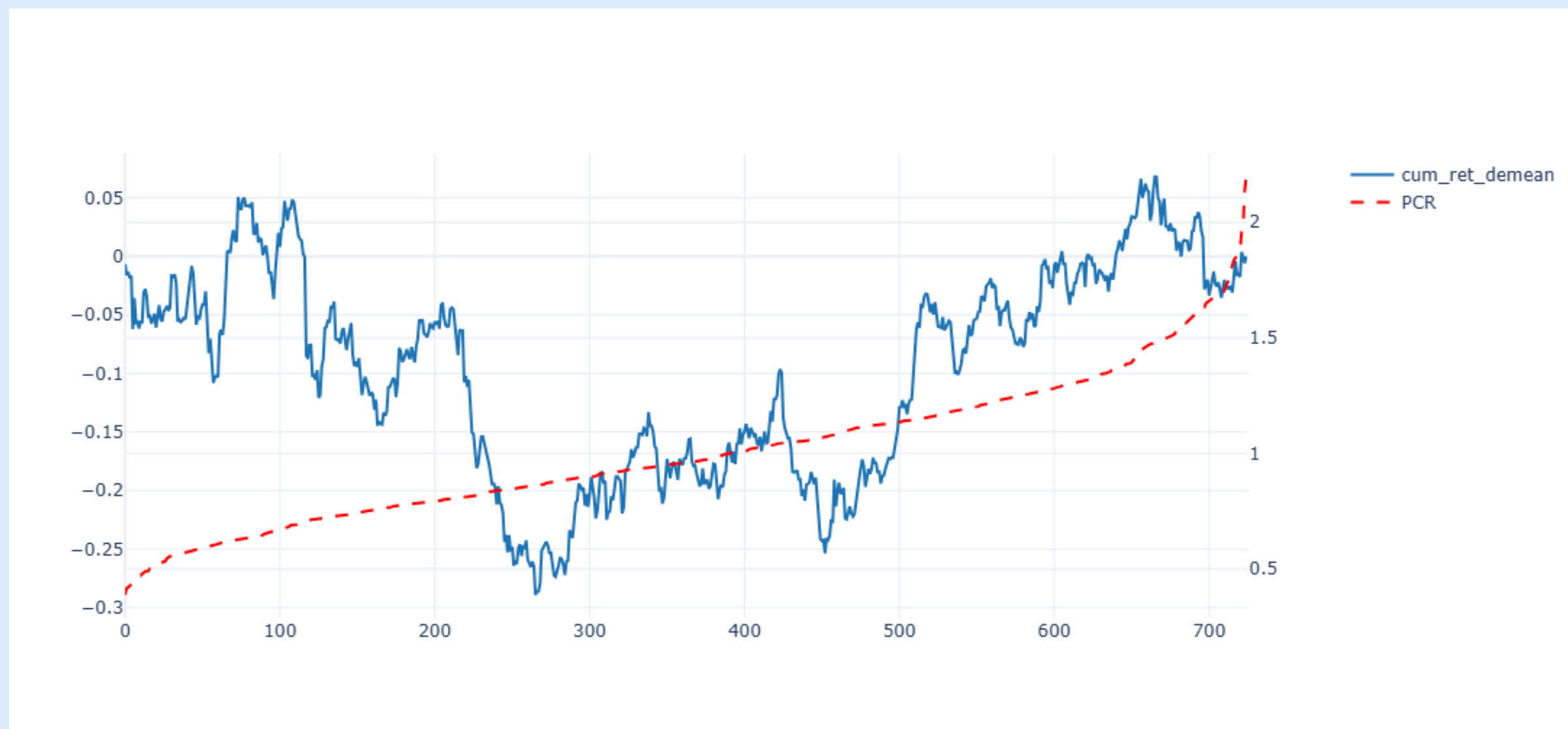


說明：反映投資人對波動率看法的「一致性」。標準差越大，代表市場對未來走勢的分歧越嚴重。

亮點：比較看漲與看跌的標準差，能看出多頭與空頭誰的心裡比較「亂」。

數據相關性分析：情緒指標與價格走勢

主要結果圖表-3



說明：將 IV 指標與資產價格（Close）對比，觀察預期指標是否具備領先性。

亮點：2023 年至 2024 年中指標震盪下行，反映市場情緒從極度不安轉向「冷卻共識」，而下方資產價格卻穩健上升。

長期績效追蹤：實際走勢 vs. 基準成長線

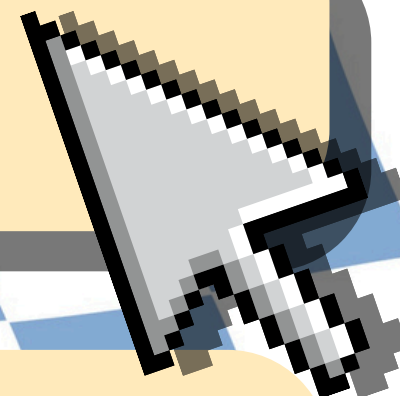
主要結果圖表-4



說明：結合 IV_Spread 與 PCR。當這兩者同步飆升時，是市場最恐慌、避險需求最強的時刻。

趨勢循環分析：預期指標與實際成長的乖離觀察

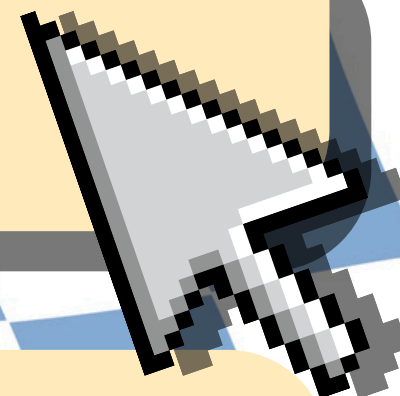
財務與統計含意說明



- 下行風險溢價 (Downside Risk Premium)：從數據中發現，Put（看跌）的 IV 平均數長期高於 Call（看漲）。這反映了台股投資人的心理結構：對於「崩盤」的恐懼遠大於對「大漲」的期待。投資人願意支付更高的保費來避險，這也是選擇權市場常見的「偏斜 (Skew)」現象。
- 事件驅動的價格飆升：2022 年因「升息與縮表」壓力，IV 平均數處於高位，代表避險成本極高；而 2024 年隨著 AI 浪潮帶動，IV 平均數趨於穩定，顯示市場雖在高位，但恐慌情緒已被理性樂觀取代。



問題、限制與修正方式



資料清理與模型校正

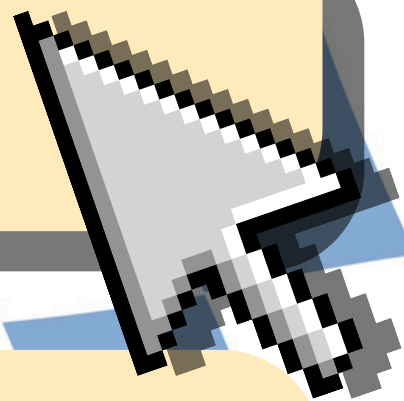
- 異常樣本過濾：剔除成交價低於內含價值、違反無套利區間的樣本，避免無法反向推導 IV 導致統計失真。
- 完整性維護：針對逐筆資料（Tick Data）進行去重處理，並補齊無風險利率缺值，確保時間序列的連續性。

跨年度整合與統一口徑

- 斷層修正：針對初期組員對到期天數（Maturity）年化單位不一產生的數據斷層，進行回溯修正與對齊。
- 標準化作業：召開技術會議強制對齊欄位命名、日期格式及 IV 計算公式（BS 模型 + 牛頓法），確保 2022-2024 年跨年度數據具備邏輯一致性與對比價值。



問題、限制與修正方式



整合困難 (Integration Challenges)

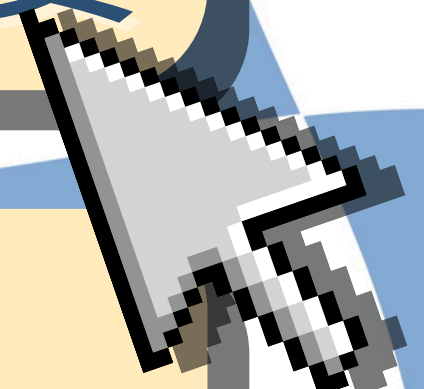
發現問題：跨年度資料（2022/2023/2024）由不同組員處理，初期因「到期天數年化」的標準不一（有人用 252 天，有人用 365 天），導致合併後的 IV 趨勢圖出現明顯斷層。

修正方式：統一口徑與演算法參數。重新校對三年的時間基準，統一將到期天數除以 365 進行年化，並重新計算全量數據，確保跨年度指標具備可比性。

缺值與 Rf 修正 (Missing Values)

- 發現問題：跨年度資料中，部分日期的無風險利率 (Rf) 紀錄缺失；且 2022 年至 2024 年間，台灣央行多次升息，導致 Rf 並非固定值。
 - 修正方式：手動對照央行公告之五大行庫平均存款利率，動態校正 rf 參數。如您的數據顯示，將 rf 從 2022 年初的 0.755% 調整至 2024 年底的 1.7%，確保 BS 模型計算基礎符合實務現況。
- 

AI PROMPT實作與優化紀錄摘要



使用 AI 的任務

- 數據工程：清洗 2022-2024 年台指選擇權海量 Tick Data。
 - 算法優化：撰寫並優化隱含波動率（IV）計算腳本，整合「牛頓法」與「二分法」迭代模型。
 - 指標對照：繪製跨年度波動率指標走勢，對比市場極端行情變化。
- 

AI PROMPT實作與優化紀錄摘要

- Prompt 演進歷程
- 初始 Prompt：「幫我用 Python 算出台指選擇權的 IV。」
- 結果：公式過於簡化，忽略了實際市場中到期日計算（T）與價格異常的處理。
- 修正重點：明確定義欄位（Strike, Price, Expiry）、加入 try-except 容錯機制排除無解樣本，並要求產出 Call/Put 的分類日統計量。
- 最佳 Prompt：指定使用「混合迭代法」（牛頓法效率優先，遇不收斂自動切換二分法），並設定過濾規則

AI PROMPT實作與優化紀錄摘要

- 協助成果與反思
- 技術達成：經人工手動抽樣比對 2022 年數據，確認 AI 產出的 IV 邏輯與數值完全正確，成功處理跨年度百萬級資料。
- 專業互補：AI 在「數據清洗」與「演算法實作」上具備極高效率；但在「財務背景分析」上（如 2022 年升息引發的 IV 飆升），仍需依賴人工專業判讀市場情緒。
- 最終產出：完成跨年度（2022-2024）隱含波動率與指數走勢對照圖。產出分類統計量（Call/Put 每日平均 IV、標準差及偏度）。

結論與反思

這份專案總結了 2022 年至 2024 年間台指選擇權市場的行為特徵，發現下行風險溢價在利空事件中尤為顯著，看跌投資人的 IV 反應強度遠超看漲者，且 PCR 與 IV Spread 的同步性成為捕捉市場極端情緒轉折的關鍵指標。從財務意義來看，IV 平均數與標準差分別反映了市場避險的成本與風險評價的分歧，完整還原了投資人在升息循環與 AI 浪潮下的心態演變。在 AI 協作方面，雖然 AI 極大地優化了 Tick Data 清洗與 IV 數值迭代的運算效率，但在跨年度數據整合時，仍需仰賴人工進行欄位一致性檢核與金融邏輯定性，方能確保統計結果具備實務解釋力。未來可延伸至結合總體經濟指標與高頻隱含波動率特徵，建構更靈敏的市場壓力預警模型。



THANK YOU